UE03 Netzwerkdienste: Firmennetzwerk aufbauen III – Musterlösung

Prüfungsvorbereitung: Firmennetz der Holzer AG · Richtzeit 80 Minuten

Name	Musterlösung	Klasse	
Datum		Lehrperson	

Auftrag – Netzwerkkonzept der Holzer AG umsetzen ★★★★★

In leyoNET: **Werkzeuge » Aufgaben-Katalog**, Reihe «Modul 117», Übung **«UE03 Netzwerkdienste: Firmennetz Holzer AG (Prüfungsvorbereitung)»** starten. Das Startnetz und die Lernziele sind vorbereitet; «Prüfen» zeigt, was schon erfüllt ist.

Die Firma Holzer AG mit Sitz in Sarnen eröffnet zwei Filialen. Ein Ingenieurbüro hat das Netzwerkkonzept erstellt; es ist genehmigt. Als Netzwerkspezialistin oder Netzwerkspezialist setzt du es um, dokumentierst es und nimmst es in Betrieb. Die Übung ist aufgebaut wie die praktische Prüfung: **75 Punkte, Note = 5 × Punkte / 75 + 1.**

Standort	Netz	DHCP-Server	DHCP-Bereich	Notebooks
Sarnen (Hauptsitz)	10.33.0.0/22	DHCP Sarnen 10.33.0.10	10.33.1.0 – 10.33.2.255	3 dynamisch, 1 fest: 10.33.0.100
Sempach	10.14.12.0/25	DHCP Sempach 10.14.12.10	10.14.12.50 – 10.14.12.100	2 dynamisch, 2 fest: .120, .121
Luzern	10.40.90.0/24	DHCP Luzern 10.40.90.10	10.40.90.100 – 10.40.90.200	5 dynamisch, 3 fest: .250, .251, .252

- Namen: Switch **SW_<Standort>**, Router **R_<Standort>** (tiefste Adresse im Netz), Server **DHCP <Standort>**. Die Notebooks heissen wie ihre IP-Adresse, z.B. «10.33.1.0».
- Dynamische Notebooks beziehen ihre Adresse per DHCP, feste über eine **feste Zuweisung** im DHCP-Server (MAC-Adresse).
- Transportnetze: R_Sarnen – R_Sempach **10.10.10.0/30**, R_Sarnen – R_Luzern **10.10.10.4/30**, R_Luzern – R_Sempach **10.10.10.8/30** (zuerst genannter Router .1). Routing: «Automatisches Routing».
- Intranet **192.168.0.0/24** am R_Luzern (zusätzlicher Anschluss 192.168.0.1), Webserver «Webserver» 192.168.0.10.
- Auf allen DHCP-Servern läuft auch DNS mit dem A-Eintrag **intranet.holzer.example** » 192.168.0.10; der DHCP-Server gibt den DNS-Server mit.
- Bereiche mit Netz: Sarnen **blau**, Sempach **rot**, Luzern **grün**, Intranet **orange**. Router-Schnittstellen im CIDR-Format einblenden (Ansicht).
- Tipp: Luzern braucht einen Switch mit mehr als 8 Anschlüssen.

Dokumentation Sarnen

Netzadresse mit CIDR	10.33.0.0/22	Subnetzmaske	255.255.252.0
Kleinster Host	10.33.0.1	Grösster Host	10.33.3.254
Broadcast	10.33.3.255	Anzahl Hosts	1022

Dokumentation Sempach

Netzadresse mit CIDR	10.14.12.0/25	Subnetzmaske	255.255.255.128
Kleinster Host	10.14.12.1	Grösster Host	10.14.12.126
Broadcast	10.14.12.127	Anzahl Hosts	126

Dokumentation Luzern

Netzadresse mit CIDR	10.40.90.0/24	Subnetzmaske	255.255.255.0
Kleinster Host	10.40.90.1	Grösster Host	10.40.90.254
Broadcast	10.40.90.255	Anzahl Hosts	254

Der DHCP-Bereich von Sarnen beginnt bei 10.33.1.0. Ist das eine gültige Host-Adresse? Begründe.

Ja. Im Netz 10.33.0.0/22 sind nur 10.33.0.0 (Netzadresse) und 10.33.3.255 (Broadcast) reserviert. 10.33.1.0 liegt dazwischen und ist ein normaler Host.

Punkte nach «Prüfen» in leyoNET: 75 von 75

Abgabe an die Lehrperson

1. Fülle dieses Arbeitsblatt direkt im PDF aus (im Browser, in Adobe Acrobat Reader oder einer anderen PDF-App) und speichere es als **M07C_M117_UE03_Netzwerkdienste_Nachname.pdf**.
2. Speichere in leyoNET jedes Projekt mit **Strg+S**. Als Projektnamen (oben links) verwendest du: **M07C_UE03_Nachname**.
3. Gib das PDF und die Projektdateien (.json) so ab, wie es deine Lehrperson vorgibt, z.B. im Abgabeordner von Teams oder Moodle.

Die Lehrperson öffnet in leyoNET **«Abgaben auswerten …»**, wählt alle Projektdateien der Klasse und erhält die erfüllten Lernziele als Tabelle (CSV). leyoNET selbst speichert keine Namen: Dein Name steht nur in deinen Dateien.